

Activitat 5 — Equacions amb parèntesis

Aplicar la propietat distributiva i evitar els errors de signe.

Idea clau

Quan hi ha parèntesis, el primer que fem és **treure's**. I per treure's tenim una eina que ja coneixes de la unitat 1: la **propietat distributiva**.

La propietat distributiva

El que hi ha fora del parèntesi multiplica **tot** el que hi ha dins:

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Exemple: $3(x + 2) = 3x + 6$. El 3 multiplica la x i *també* el 2.

Exemple 4.5.1 — L'error de la meitat

$$3(x + 2) \neq 3x + 2$$

Aquest és l'error més freqüent: multiplicar només el primer terme. El 3 ha d'arribar **a tots dos**.

Comprova-ho amb $x = 1$: $3(1 + 2) = 9$, però $3 \cdot 1 + 2 = 5$. No són el mateix.

El signe menys davant del parèntesi

Aquí és on es concentren els errors. La regla dels signes de la unitat 1 torna.

Un menys davant ho canvia tot

$$-(x + 3) = -x - 3$$

El $-$ és com un -1 que multiplica: $-1 \cdot x = -x$ i $-1 \cdot 3 = -3$. **Els dos signes canvien**, no només el primer.

$$-2(x - 4) = -2x + 8$$

Aquí: $-2 \cdot x = -2x$ i $-2 \cdot (-4) = +8$. Signes diferents fan $-$; signes iguals fan $+$.

Exercici resolt 4.5.1 — Amb parèntesi senzill

Resol $3(x + 2) = 15$.

Solució. Pas 1. Distribuïm.

$$3x + 6 = 15$$

Pas 2. Agrupem.

$$3x = 15 - 6 = 9$$

Pas 3. Aïllem.

$$x = \frac{9}{3} = 3$$

Comprovació a l'original: $3(3 + 2) = 3 \cdot 5 = 15$. Quadra.

Resposta: $x = 3$

Exercici resolt 4.5.2 — Amb menys davant

Resol $5x - 2(x - 3) = 12$.

Solució. Pas 1. Distribuïm. Compte amb el -2 :

$$-2 \cdot x = -2x \qquad -2 \cdot (-3) = +6$$

$$5x - 2x + 6 = 12$$

Pas 2. Reduïm.

$$3x + 6 = 12$$

Pas 3. Agrupem i aïllem.

$$3x = 6 \quad \Rightarrow \quad x = 2$$

Comprovació: $5 \cdot 2 - 2(2 - 3) = 10 - 2 \cdot (-1) = 10 + 2 = 12$. Quadra.

Resposta: $x = 2$

Exercici resolt 4.5.3 — Parèntesis als dos membres

Resol $2(x + 1) = 3(x - 2)$.

Solució. Pas 1. Distribuïm els dos.

$$2x + 2 = 3x - 6$$

Pas 2. Agrupem. Les x a la dreta (n'hi ha més):

$$2 + 6 = 3x - 2x$$

$$8 = x$$

Comprovació: $2(8 + 1) = 18$ i $3(8 - 2) = 18$. Quadra.

Resposta: $x = 8$

Exercicis per fer

4.5.1 Només distribuir. Treu els parèntesis (no resolguis res):

- (a) $4(x + 3)$
- (b) $2(x - 5)$
- (c) $-(x + 6)$
- (d) $-3(x - 2)$
- (e) $-(2x - 7)$

4.5.2 Cert o fals? Comprova amb $x = 2$:

- (a) $5(x + 1) = 5x + 5$
- (b) $5(x + 1) = 5x + 1$
- (c) $-(x - 3) = -x + 3$

$$(d) -(x - 3) = -x - 3$$

4.5.3 Resol i comprova.

$$(a) 2(x + 4) = 14$$

$$(b) 3(x - 1) = 12$$

$$(c) 5(x + 2) = 3x + 16$$

$$(d) 4(x - 3) = 2(x + 1)$$

4.5.4 Amb menys davant. Resol i comprova:

$$(a) 10 - 2(x + 1) = 4$$

$$(b) 3x - (x - 4) = 10$$

$$(c) 2(x + 3) - (x - 1) = 12$$

4.5.5 Troba l'error. Digues on és l'error, per què s'ha comès i fes-ho bé:

$$4 - 2(x + 1) = 8$$

$$4 - 2x + 2 = 8$$

$$6 - 2x = 8$$

$$-2x = 2$$

$$x = -1$$

4.5.6 Troba l'error (2).

$$3(x - 2) = 9$$

$$3x - 2 = 9$$

$$3x = 11$$

$$x = \frac{11}{3}$$

4.5.7 Sense parèntesis. Aquestes dues equacions, tenen la mateixa solució? Comprova-ho resolent-les totes dues:

$$2(x + 3) = 10$$

$$2x + 6 = 10$$

Per què passa això?

4.5.8 Conjectura. Resol aquestes tres equacions:

$$2(x + 1) = 2x + 2 \quad 3(x - 1) = 3x - 3 \quad 5(x + 4) = 5x + 20$$

(a) Què passa quan les resols?

(b) Com s'anomenen aquest tipus d'igualtats? (Recorda l'activitat 2.)

(c) Inventat'n una altra del mateix tipus.

4.5.9 Per al Quadern d'eines. Afegeix la propietat distributiva amb un exemple, i l'avís del signe menys davant del parèntesi amb un exemple del tipus $-2(x - 4)$. Marca els dos errors freqüents.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 4.5.1** (a) $4x + 12$ (b) $2x - 10$ (c) $-x - 6$ (d) $-3x + 6$ (e) $-2x + 7$
- 4.5.2** (a) Cert: $15 = 15$. (b) Fals: $15 \neq 11$. (c) Cert: $1 = 1$. (d) Fals: $1 \neq -5$.
- 4.5.3** (a) $2x + 8 = 14$; $x = 3$ (b) $3x - 3 = 12$; $x = 5$ (c) $5x + 10 = 3x + 16$; $2x = 6$; $x = 3$ (d) $4x - 12 = 2x + 2$; $2x = 14$; $x = 7$
- 4.5.4** (a) $10 - 2x - 2 = 4$; $8 - 2x = 4$; $-2x = -4$; $x = 2$ (b) $3x - x + 4 = 10$; $2x = 6$; $x = 3$ (c) $2x + 6 - x + 1 = 12$; $x + 7 = 12$; $x = 5$
- 4.5.5** L'error és al segon pas: $-2(x + 1)$ dona $-2x - 2$, no $-2x + 2$. El -2 multiplica el $+1$ i dona -2 . Correcte: $4 - 2x - 2 = 8$; $2 - 2x = 8$; $-2x = 6$; $x = -3$. Comprovació: $4 - 2(-3 + 1) = 4 - 2(-2) = 4 + 4 = 8$. Quadra.
- 4.5.6** L'error és al segon pas: el 3 ha de multiplicar *tots dos* termes del parèntesi. Correcte: $3x - 6 = 9$; $3x = 15$; $x = 5$. Comprovació: $3(5 - 2) = 9$. Quadra.
- 4.5.7** Sí: totes dues donen $x = 2$. Passa perquè $2(x + 3)$ i $2x + 6$ són **la mateixa expressió** escrita de dues maneres (la propietat distributiva). Distribuir no canvia l'equació: la deixa equivalent.
- 4.5.8** (a) Totes tres s'anul·len: queden coses del tipus $2x + 2 = 2x + 2$, és a dir, $0 = 0$. Són certes per a *qualsevol* valor de x . (b) Són **identitats**, no equacions. (c) Resposta oberta: $4(x - 5) = 4x - 20$, etc.
- 4.5.9** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- Els exercicis 5 i 6 recullen els dos errors clàssics del parèntesi: el signe del segon terme i distribuir només al primer. Tots dos venen de la regla dels signes de la unitat 1.
- L'exercici 8 tanca el cercle amb l'activitat 2: una identitat, en resoldre-la, dona $0 = 0$. Molts alumnes creuen que s'han equivocat. Val la pena anticipar-ho.
- Si algú pregunta què passa si surt $0 = 5$: és una equació sense solució. Es pot comentar sense aprofundir-hi.